CASHCAST / ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

математика модели кассового разрыва

Актуально на 24.10.2026, origin/main commit 60147f0 (полный SHA в исходном Markdown). Продуктовый default: seasonal-estimated-2.1-w84. Модель работает по одному счёту RUB.

PR #60 не меняет bootstrap, квантили или формулу дефицита. Он разделяет медианный минус, доступность вероятности и качество пульса; учитывает opening в интерфейсе и поясняет последствия исторического среза.

1. Срез и подготовка истории

Пусть t=0 - дата as_of, B0 - начальный остаток, H - горизонт в днях, N=200 - число траекторий. Во входе остаются только операции/остатки с датой <= as_of и планы, известные на срезе: available_at <= as_of. В календаре учитываются будущие потоки внутри горизонта; план, созданный сегодня, не считается известным в прошлом.

Окно - до 84 календарных дней. Если баланс между двумя наблюдениями не сходится с суммой операций, пригодная статистическая история начинается после последней несверки. Пропуски условно нулевые, полнота выгрузки не доказана.

Пусть h - календарная длина пригодного окна, fresh - наличие подтверждённого остатка не старше трёх дней, согласованного с последующими фактами и B0.

```
simulation_eligible = (h ≥ 28) AND fresh
probability_eligible = (h ≥ 56) AND fresh
```

В 2.1 итоговая доступность вероятности дополнительно требует raw.risk.available от базового симулятора. Если simulation_eligible=false, используется точечный fallback с p10=p50=p90. Эти пороги относятся к пригодным календарным дням, не к количеству операций.

2. Регулярности и календарь без двойного счёта

Из истории выделяются регулярные платежи. Правило требует минимум три даты; типовая сумма - медиана дневных сумм, отклонение сумм до 35%. Проверяются недельные, двухнедельные, месячные и квартальные интервалы. Регулярные операции исключаются из нерегулярной истории и отдельно проецируются в календарь.

Ручной план использует remaining_amount_minor. При однозначном совпадении с регулярностью он заменяет соответствующее ожидаемое событие. Обозначим итоговые календарные поступления и списания через Kin(t) и Kout(t).

3. Сезонная оценка потоков

I(d) и O(d) - нерегулярные поступления и расходы исторического дня; w - день недели, n(w) - число дней этого типа в пригодном окне. Средние считаются отдельно:

$$\mu_{in,w} = (1 / n_w) \sum_{d:\ weekday(d)=w} I_d$$
$$\mu_{out,w} = (1 / n_w) \sum_{d:\ weekday(d)=w} O_d$$

Ожидаемые потоки базового прогноза:

$$\hat{I}_t = \mu_{in,w(t)} + K_{in,t}$$
$$\hat{O}_t = \mu_{out,w(t)} + K_{out,t}$$

Если выборки дня недели нет, среднее равно нулю. Сценарии могут менять масштаб поступлений, регулярности и календарь. Все деньги на выходе - целые копейки; преобразование float округляется на границе компонента.

4. Парный недельный bootstrap

Для каждого будущего семидневного блока случайно выбирается исторический семидневный блок с тем же днём недели начала. I и O берутся парой из одних дней. Так сохраняется часть зависимости между поступлениями, расходами и соседними днями. Процедура повторяется N=200 раз; фиксированный seed делает выборку воспроизводимой.

Для траектории s денежный баланс равен:

$$B_t^{(s)} = B_{t-1}^{(s)} + I_t^{(s)} - O_t^{(s)} + K_{in,t} - K_{out,t}$$
$$B_0^{(s)} = B_0$$

Инкрементальный расчёт переиспользует совместимую выборку/траектории и обновляет денежные дельты. При одинаковом входе и seed результат должен совпадать с полным. Контрольные точки разных model_version не смешиваются.

5. Квантили и точечный fallback

Для каждого t квантили берутся по 200 значениям B_s(t):

$$p10_t = Q_{0.1}(\{B_t^{(s)}\})$$
$$p50_t = Q_{0.5}(\{B_t^{(s)}\})$$
$$p90_t = Q_{0.9}(\{B_t^{(s)}\})$$

В коде используется линейная интерполяция соседних порядковых статистик с позицией q*(N-1), затем округление до копеек. p10/p90 - эмпирический разброс симуляций, не подтверждённый доверительный интервал реального будущего.

При недостаточном качестве симуляции остаток рассчитывается накоплением ожидаемого чистого потока; диапазон схлопывается. Ни наличие p50, ни отсутствие минуса на нём не подтверждают пригодность вероятностной оценки.

В общем случае медиана суммы не равна сумме медиан: изменение p50 не обязано совпадать с ожидаемым приходом минус расход. Поэтому точное разложение сохранённого минимума содержит отдельную оценочную поправку к медиане.

6. Разрыв, первый минус и резерв

Положим M(0)=B0 и M(t)=p50(t) для t=1..H. Отрицательные подряд идущие точки образуют эпизод; ноль закрывает его. Точка t=0 участвует в расчёте.

$$D = \max(0, -\min_{0 \le t \le H} M_t)$$

first_negative: первая дата с $M_t < 0$, t = 0...H

UI medianGap показывает first_negative и D независимо от risk.available. Если M(0)<0, это существующий дефицит на as_of. Карточка first_new_gap_date отдельно ищет начало первого нового эпизода позже среза, в том числе после восстановления существующего минуса.

Резерв required_reserve_minor=D - постоянная добавка к начальному остатку, делающая весь медианный ряд неотрицательным. Это не кредит с возвратом и не резерв, гарантированно покрывающий все симуляции. Длительность считается по отрицательным дням, включая срез; день восстановления не включён.

День	Медианный остаток, ₽
Сегодня	100 000
Завтра	30 000
Через 2 дня	-40 000
Через 3 дня	-60 000
Через 4 дня	20 000

Это условный пример: разрыв через два дня, два отрицательных дня, D=60 000 ₽. При положительном ряде UI пишет «не выявлен по медиане». Без будущих точек - «нет точек прогноза»; пустой ряд без opening имеет D=null, а не 0.

7. Вероятность минуса

Обозначим 1[условие] как индикатор: 1 при выполнении, иначе 0. В версии 2.1:

$$P_{day,t} = (1 / 200) \sum_{s=1...200} 1[B_t^{(s)} < 0]$$

$$P_{period} = (1 / 200) \sum_{s=1...200} 1[\min_{1 \le t \le H} B_t^{(s)} < 0]$$

Например, 60 траекторий с минусом из 200 дают 30%. Общая вероятность не вычисляется суммой или максимумом дневных; один сценарий может быть отрицательным много дней. Шаг доли при 200 траекториях - 0,5 процентного пункта, без гарантии точности.

День t=0 исключён из P_period. Если B0 уже отрицательный, это вероятность будущего отрицательного остатка, не возникновения нового разрыва. Медиана может быть положительной при ненулевом P_period: часть траекторий уходит в минус, хотя дневная медиана остаётся положительной.

Статус estimated_uncalibrated, probability_calibrated=false. Доля симуляций не подтверждена как реальная частота событий. Недостаточная история даёт null, не 0%. Сохранённая 2.0 сохраняет прежнюю политику null.

8. Preview действий

Для финансирования L с полной стоимостью C, получением в день a и возвратом в r:

$$M'_t = M_t + L \cdot 1[t \geq a] - (L + C) \cdot 1[t \geq r]$$

Сумма со стоимостью возвращается полностью; за горизонтом долг показывается отдельно. Финансирование завтра не покрывает уже существовавший сегодня минус.

Для переноса разрешённого расхода A с дня a на более поздний b:

$$M'_t = M_t + A \cdot 1[a \leq t < b]$$

Для задержки поступления знак поправки обратный. Эпизоды и D пересчитываются; улучшение равно D_base-D_preview и может быть отрицательным. Быстрый preview меняет только медиану и возвращает probability=null. Для новой вероятности нужен полноценный сценарный run. Реальные платежи не меняются.

9. Качество пульса и регрессия PR #60

Пульс использует simulation_eligible, а не probability_eligible или risk.available. Без денежных данных/потоков - unknown. При близком минусе - risk; при сигналах подушки/стресса или более дальнем минусе - watch. Если сигналов нет, недостаточное качество даёт unknown; иначе ok по медиане. Cash unknown не превращается в общий ok.

Синтетическое демо на as_of=01.08.2026 содержит шесть дней с 27.07. B0=260 400 ₽, минимум p50=247 900 ₽, конец 30-дневного горизонта=289 500 ₽. D=0, вероятность недоступна, пульс unknown. Перенос среза назад уменьшил историю, но не создал минус.

Добавление известного на срезе расхода 400 000 ₽ на 03.08 создаёт видимый разрыв с этой даты и максимум дефицита 152 100 ₽ при probability=null. План с available_at=24.10 не влияет на августовский расчёт. Это синтетическая проверка поведения, не измерение реальной точности.

10. Источники

- Сезонная модель.
- Продуктовый wrapper 2.0/2.1.
- Политика отображения 2.1.
- Контроль качества.
- Расчёт карточки.

- UI первого минуса.
- Регрессионный пример.